

Bạn hãy nói cho tôi những điểm đặc biệt dựa trên số liệu này



Đây là file log training của một mô hình học sâu — nhìn nhãn cột (`val_rmse_degree`) và bối cảnh làm việc của bạn, khả năng cao đây là log từ mô hình DOA estimation (CNN-Mamba hoặc Tree-Structured DNN). Để tôi xem hết 30 epoch rồi phân tích kỹ.

Đủ dữ liệu để phân tích rồi. Tôi tính vài chỉ số thống kê để nói cho chính xác (đặc biệt là tốc độ hội tụ đang chậm dần thế nào, và điểm dao động của RMSE), rồi vẽ đồ thị minh họa.

Số liệu này rõ ràng rồi. Có một điểm khá thú vị cần nhấn mạnh: **classification accuracy vẫn đang tăng đều đặn** (loss vẫn giảm ở epoch 30) nhưng **RMSE — chỉ số quan trọng nhất cho bài toán DOA — đã đạt tốt nhất từ epoch 8 rồi sau đó chỉ dao động lên xuống không cải thiện thêm**. Đây là điều đáng chú ý nhất trong dữ liệu.

Để tôi vẽ 3 biểu đồ minh họa cho bạn dễ hình dung.

Điểm đặc biệt nhất: RMSE và Loss đang kể hai câu chuyện khác nhau.

Loss và accuracy (cả 2 biểu đồ đầu) nhìn rất "sách giáo khoa" — giảm mượt, train/val bám sát nhau, gần như không overfit gì cả (gap chỉ ~ 0.017 ở epoch 30). Nhưng RMSE thì khác hẳn:

- **RMSE tốt nhất đạt ở epoch 8 (3.196°)** — chỉ mới 1/4 quá trình training, rất sớm.
- Sau đó nó **dao động ngẫu nhiên trong khoảng 3.2° – 4.1° suốt 22 epoch còn lại**, không có xu hướng cải thiện rõ ràng nào, dù loss vẫn tiếp tục giảm đều.
- 10 epoch cuối: RMSE trung bình 3.61° , độ lệch chuẩn 0.17° — nghĩa là mô hình đang "giậm chân tại chỗ" ở góc độ ước lượng DOA thực tế, kể cả khi loss/accuracy vẫn nhích lên.

Đây là dấu hiệu kinh điển của việc **tối ưu hóa cross-entropy loss (classification) không đồng nhất với việc tối ưu RMSE (regression-style metric)** — rất hay gặp khi bài toán DOA được đóng khung như phân loại (chia góc thành các lớp/bin) rồi đo lại bằng RMSE liên tục. Mô hình đang học "đoán đúng lớp góc nhiều hơn" (accuracy tăng từ 5% $\rightarrow$ 37%) nhưng khi đoán sai, sai số góc không nhỏ đi tương ứng.

Vài điểm phụ khác đáng chú ý:

- **Tốc độ hội tụ chậm dần rõ rệt**: train_loss giảm 0.766 trong 5 epoch đầu, nhưng chỉ giảm 0.033 trong 5 epoch cuối — hơn 20 lần chậm hơn. LR cố định 0.0003 suốt (không có scheduler), nên đây có thể là lúc nên cân nhắc giảm LR hoặc dừng sớm.

- **Val_loss có 6 lần tăng nhẹ so với epoch trước** (epoch 11, 16, 21, 24, 25, 29) nhưng đều rất nhỏ ($\sim 0.001 - 0.02$) — không phải overfitting, chỉ là nhiễu bình thường.
- **Đến epoch 30 vẫn chưa plateau hẳn về accuracy/loss** — nếu train tiếp có thể loss còn giảm thêm chút, nhưng RMSE nhiều khả năng vẫn sẽ dao động quanh mức 3.5° .

Nếu bạn đang dùng log này cho phần thực nghiệm của bài báo DOA, điểm RMSE bão hòa sớm này là chi tiết đáng đưa vào phân tích — nó gợi ý nên theo dõi RMSE làm early-stopping criterion thay vì val_loss, hoặc xem lại cách encode góc DOA (binning resolution, loss function) nếu muốn RMSE giảm sâu hơn nữa.

2026-09-02 10:28:06 You 

Vẽ cho tôi biểu đồ về train_accuracy và val_accuracy

 Claude

Hai đường bám sát nhau suốt cả quá trình — val_accuracy thậm chí thường xuyên nhỉnh hơn train_accuracy một chút ở nhiều epoch (ví dụ epoch 2: 13.7% vs 7.4%, epoch 21-22: $\sim 39.2\%$ cả hai đường), điều này khá bất thường nếu so với overfitting điển hình, nhưng lại khớp với việc gap loss cũng rất nhỏ mà chúng ta đã thấy trước đó.

Về xu hướng chung: cả hai tăng nhanh trong 5 epoch đầu ($5\% \rightarrow 25\%$), sau đó chậm dần và đang tiệm cận khoảng 38-39% ở cuối. Đường val có vẻ hơi "nhiều" hơn đường train (dao động lên xuống nhiều hơn), điều này hợp lý vì tập validation thường nhỏ hơn tập train nên metric dễ bị nhiễu thống kê hơn.

2026-09-02 10:29:33 You 

Vậy có dấu hiệu của overfit không

 Claude

Không — dữ liệu này gần như không có dấu hiệu overfit, và có thể nói rõ tại sao dựa trên 3 chỉ số đã xem.

Tiêu chí kinh điển để nhận biết overfit: train tiếp tục cải thiện trong khi val chững lại hoặc tụt đi, tạo ra khoảng cách (gap) ngày càng rộng giữa hai đường.

Nhìn lại từng phần:

1. Loss gap — đây là bằng chứng rõ nhất. Ở epoch 1, val_loss còn *thấp hơn* train_loss (-0.0047). Đến epoch 30, gap là val - train = +0.0166 — gần như bằng 0. Nếu overfit thật sự, gap này phải nói rộng dần theo epoch, đằng này nó dao động quanh 0 suốt cả quá trình.

2. Accuracy — như bạn vừa thấy ở biểu đồ, val_accuracy nhiều lúc còn cao hơn train_accuracy (epoch 2, 6, 19, 21...). Overfit không bao giờ trông như vậy — val luôn phải kém hơn hoặc bằng train nếu mô hình đang "học thuộc" tập train.

3. Val_loss có tăng, nhưng không phải kiểu overfit — đúng là có 6 epoch val_loss nhích lên so với epoch trước (11, 16, 21, 24, 25, 29), nhưng mỗi lần chỉ tăng 0.0006 đến 0.0215 — nhiễu thống kê bình thường của một tập validation nhỏ, không phải xu hướng đi lên bền vững. Ngay sau mỗi lần tăng, nó lại giảm trở lại ở epoch kế tiếp.

Vậy vấn đề thật sự của mô hình này là gì?

Không phải overfit, mà là **underfitting / bão hòa sớm** — hai đường loss/accuracy bám nhau rất đẹp, nhưng cả hai đều tăng chậm dần và có vẻ đang tiến tới một plateau chung ở mức khá thấp (accuracy ~38-39%, chưa cao). Tốc độ cải thiện train_loss đã giảm hơn 20 lần so với lúc đầu (0.766 → 0.033 mỗi 5 epoch) mà chưa hề có dấu hiệu train vượt lên bỏ xa val.

Kết hợp với việc RMSE đã bão hòa từ epoch 8 mà loss/accuracy vẫn ì ạch nhích lên, bức tranh tổng thể là: mô hình chưa học đủ (capacity chưa đủ, hoặc LR 0.0003 cố định đang khiến nó học chậm dần khi tới gần optimum), chứ không phải học quá tay rồi ghi nhớ tập train. Nếu train tiếp, nhiều khả năng cả train và val sẽ tiếp tục tăng cùng nhau thêm một đoạn nữa trước khi có nguy cơ overfit xuất hiện — chứ ở epoch 30 này thì chưa thấy.